

Termodinamica delle reazioni chimiche

L'oggetto della termodinamica è lo studio dell'energia e dei suoi effetti sulla materia

L'energia viene definita come la capacità di compiere un lavoro.

L'unità di misura dell'energia del SI è il **joule (J) o la caloria.**

$$1 \text{ caloria (cal)} = 4,184 \text{ joule (J)}$$

La **termodinamica chimica** ci consente di:

- calcolare le variazioni di energia associate ad una reazione chimica
- stabilire se una reazione chimica favorirà prodotti o reagenti
- stabilire se una reazione chimica avverrà spontaneamente

L'energia **cinetica** è associata al moto, ad esempio:

-**energia termica** dovuta al movimento di atomi, molecole o ioni a livello particellare. **Tutta la materia possiede energia termica.**

-**energia meccanica** dovuta al movimento di oggetti macroscopici come una palla in movimento;

-**energia elettrica** data dal moto degli elettroni in un conduttore.

L'energia **potenziale** deriva dalla posizione dell'oggetto:

-**energia gravitazionale** come quella dell'acqua nella parte alta di una cascata;

-**energia chimica** come quella immagazzinata nel cibo. Tutte le reazioni chimiche implicano una variazione di energia;

-**energia elettrostatica** come quella associata alla separazione di due cariche elettriche.

L'energia potenziale e l'energia cinetica possono trasformarsi l'una nell'altra.

a, Bruce Roberts/Foto Researchers, Inc.;
b, Royalty-Free/Corbis; c, William James Warren/Corbis



(a) Energia gravitazionale



(b) Energia chimica potenziale



(c) Energia elettrostatica

Foto: Charles D. Winters



ENERGIA
IMMAGAZZINATA

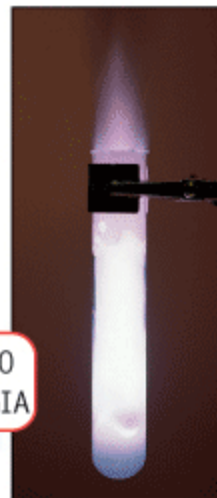
L'energia chimica è immagazzinata in una caramella morbida a forma di orsacchiotto che è costituita essenzialmente da zucchero.

Molte reazioni chimiche sviluppano energia, spesso sotto forma di calore.

TRASFERIMENTO
DI ENERGIA

Se l'orsacchiotto gommoso viene immerso in clorato di potassio fuso, lo zucchero viene ossidato a CO_2 e H_2O . . .

RILASCIO
DI ENERGIA



. . . e l'energia sviluppata dalla reazione chimica viene osservata come luce e calore.

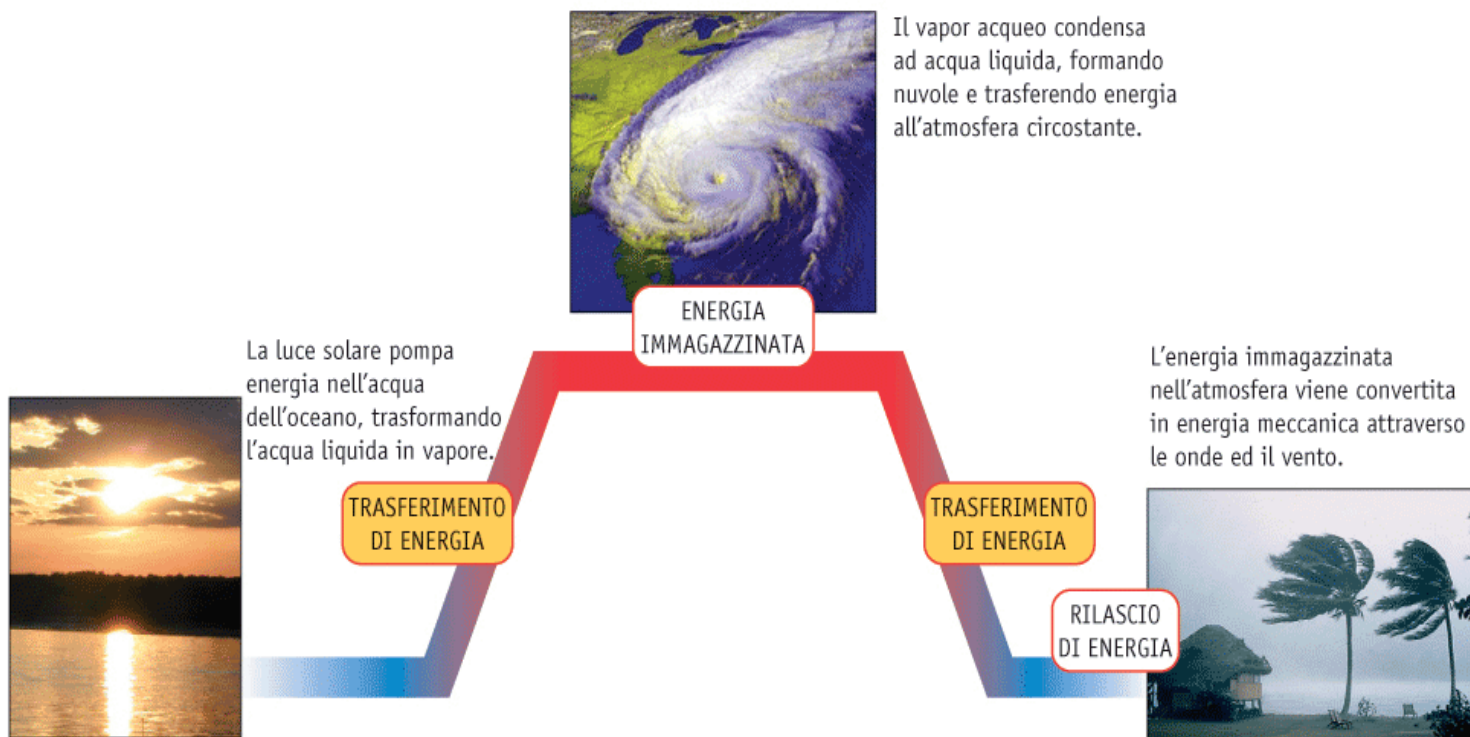
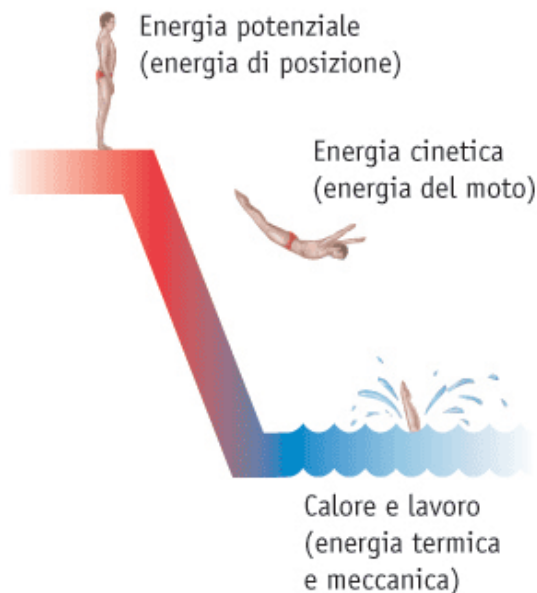


Foto: (Left) John C. Kotz; (Center) NASA; (Right) Frederick Ayer/Foto Researchers, Inc.



Legge della conservazione della Energia (I principio della termodinamica)

L'energia non può essere né creata né distrutta; in altre parole, l'energia dell'universo è costante.

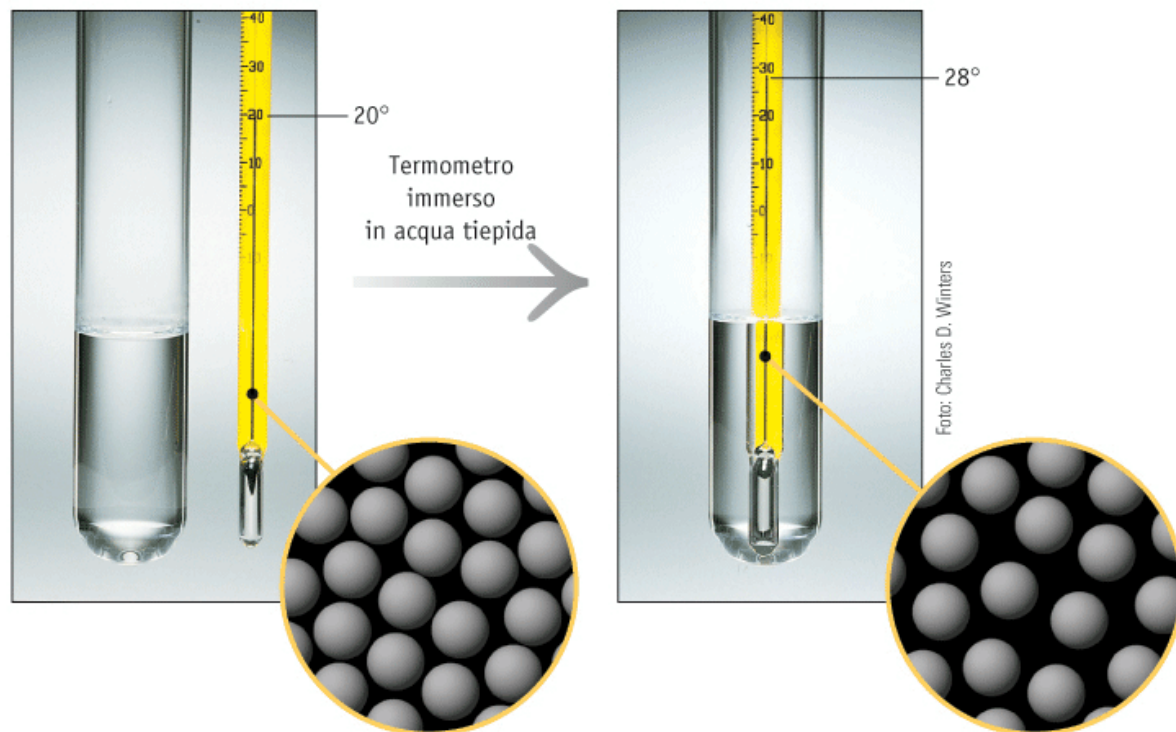
Essa si trasforma da una forma a un'altra, ma la somma delle energie nelle varie forme rimane costante.

La formulazione di questa legge risulta da numerosi dati sperimentali.

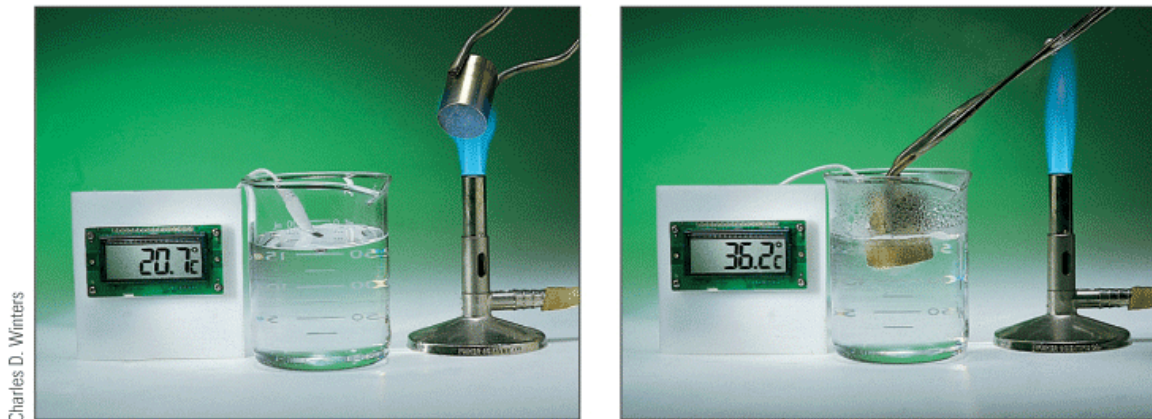
Temperatura e calore

La temperatura di un oggetto esprime la capacità dell'oggetto di trasferire energia sotto forma di calore. La temperatura si può misurare con un termometro contenente mercurio o altri liquidi.

- La temperatura determina la direzione di trasferimento della energia termica;
- maggiore è la temperatura di un corpo, maggiore è l'energia termica dei suoi atomi, ioni o molecole;
- con il riscaldamento ed il raffreddamento si hanno trasferimenti di energia sotto forma di calore.



Equilibrio termico



Kotz, Treichel, Weaver
Chimica, III Ed.
EdiSES

Il trasferimento di energia sotto forma di calore è un processo spontaneo. Continua fino a quando entrambi gli oggetti non hanno la stessa temperatura: **equilibrio termico**.
L'oggetto che si è riscaldato ha guadagnato energia termica mentre l'altro ha perso energia termica.

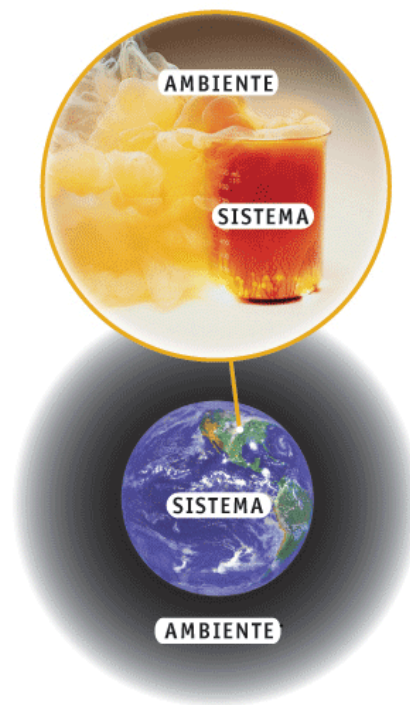


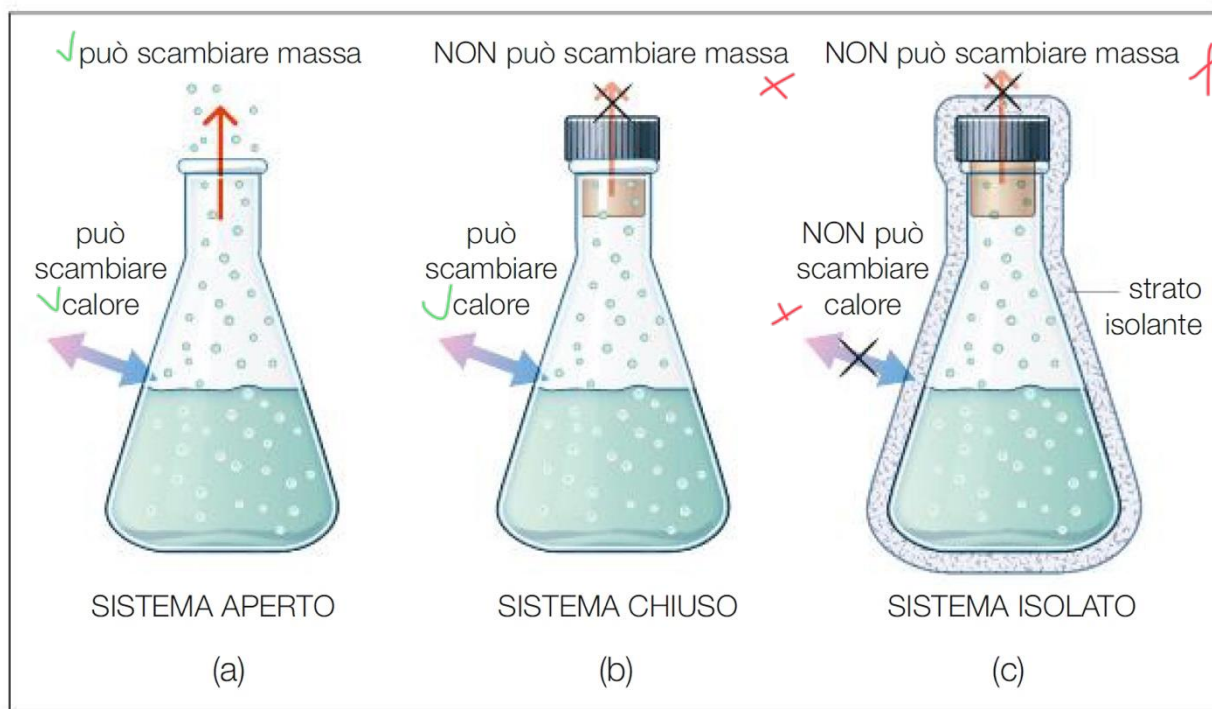
Foto: (Top) Charles D. Winters; (Bottom) NASA

Durante lo studio delle variazioni di energia in una reazione chimica è importante anche definire il **sistema** e **l'ambiente**.

Il sistema rappresenta ciò che vogliamo studiare mentre l'ambiente è ciò che è esterno al sistema e con il quale c'è uno scambio di energia e/o materia.

Possiamo avere tre tipi di sistemi:

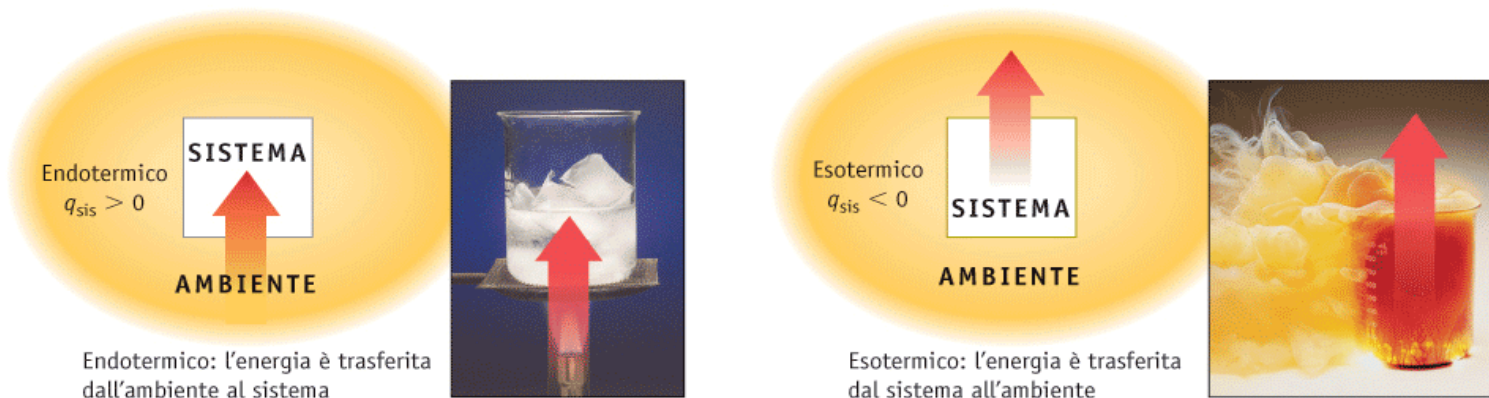
- isolato
- chiuso
- aperto



Tipi di sistemi.

Tiziana Bellini, Chimica medica e propedeutica biochimica – Seconda edizione Zanichelli editore

Qualunque sia il sistema, l'energia totale di sistema e ambiente non cambia



Il trasferimento di calore tra sistema e ambiente può essere definito **esotermico** se l'energia passa dal sistema all'ambiente o **endotermico** se l'energia passa dall'ambiente al sistema.

Ogni sistema ha un contenuto di energia (energia interna, U) data dalla **somma dell'energia potenziale e cinetica delle particelle, ioni e molecole**. Quindi, in base al primo principio della termodinamica, affinché si abbia variazione dell'energia interna di un sistema questo deve scambiare energia con l'ambiente.

Per un sistema possiamo individuare i trasferimenti di energia con l'ambiente sia sotto forma di calore che lavoro.

$$\Delta U = q + w \quad L \circ E$$

Quindi **la variazione di energia di un sistema è dato dalla somma dell'energia trasferita con l'ambiente sotto forma di calore e lavoro.**

In chimica e biologia l'energia viene trasferita essenzialmente sotto forma di calore, e non sotto forma di lavoro, essa viene definita **entalpia (H).**

Lo studio delle **basi termodinamiche delle reazioni chimiche** porta alla definizione di funzione di stato

Funzione di stato: proprietà del sistema che **dipende solo dallo stato iniziale e finale in cui si trova** il sistema e che quindi è **indipendente dal cammino percorso**

L'**entalpia (H)** è una delle **tre funzioni di stato** delle reazioni e rappresenta il **calore scambiato durante la reazione**. Tutte le reazioni chimiche sono accompagnate da variazioni di entalpia.

Nel calcolo dell'entalpia sono importanti lo stato iniziale e finale e quindi la **variazione di entalpia (ΔH) tra prodotti e reagenti:**

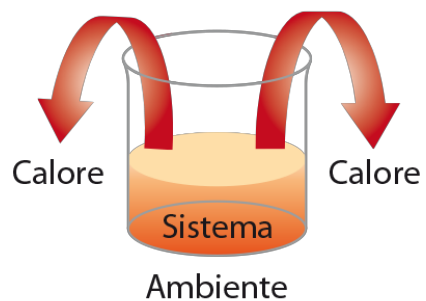
$$\Delta H = H_{\text{prodotti}} - H_{\text{reagenti}}$$

$\Delta H > 0$ $\Rightarrow$ reazione **endotermica** (**calore assorbito**)

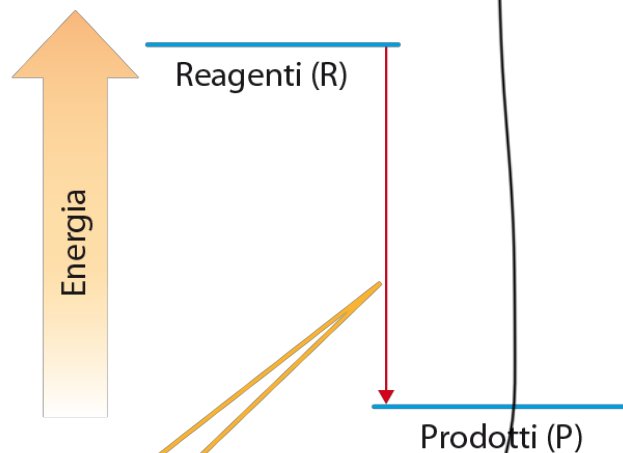
$\Delta H < 0$ $\Rightarrow$ reazione **esotermica** (**calore prodotto**)

Il **ΔH** viene misurato in **joule/mol** o **cal/mol**

REAZIONE ESOTERMICA

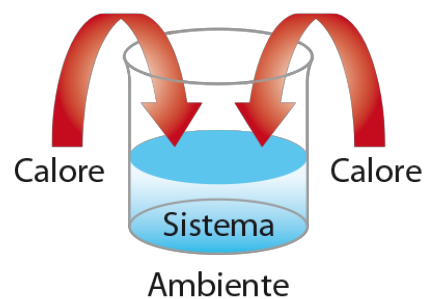


Processo esotermico

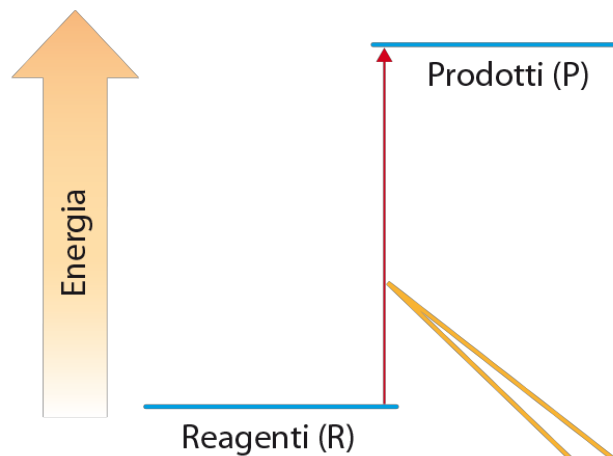


$H_p - H_R = \Delta H < 0$ variazione di entalpia negativa (cede calore)

REAZIONE ENDOTERMICA



Processo endotermico



$H_p - H_R = \Delta H > 0$ variazione di entalpia positiva (assorbe calore)

Il **calore** (**aumento di temperatura**) **sfavorisce** quindi le reazioni **esotermiche**, mentre **favorisce** quelle **endotermiche**

Ma il ΔH da solo è **insufficiente** per studiare l'**energetica** complessiva della reazione e non è sufficiente per stabilire se una reazione avviene **spontaneamente**, dove per **spontaneo** si intende una trasformazione che avviene senza alcun intervento esterno.

Inoltre le trasformazioni spontanee avvengono solo nella direzione che porta al **raggiungimento dell'equilibrio**.

Ad esempio ci sono molte reazioni spontanee come la combustione del metano che produce CO_2 e acqua, il sodio e il cloro che reagiscono per formare sale, ecc che sono esotermiche. Tuttavia non possiamo concludere che tutte le reazioni esotermiche sono spontanee: la dissoluzione in acqua del nitrato d'ammonio è endotermica ed è spontanea

Il principio della termodinamica

In un processo spontaneo, l'energia va in direzione della **massima dispersione (disordine)**. Un'altra **funzione di stato, l'entropia (S)**, ci permette di quantizzare questa dispersione. La II legge enuncia che in un processo spontaneo, **l'entropia dell'universo (sistema + ambiente) aumenta**. L'**entropia (S)**, rappresenta quindi il grado di **disordine** del sistema

La **variazione di entropia (ΔS) tra prodotti e reagenti è data da q/T** e viene misurata in **joule/mol·K** o **cal/mol·K** e si ottiene calcolando la differenza tra i valori di entropia standard dei prodotti e dei reagenti

Per convenzione la **differenza di entropia (ΔS) è positiva** se **aumenta il disordine** e quindi nella reazione **si passa** da uno stato **ordinato** (dei reagenti) ad uno **disordinato** (dei prodotti)

Energia libera di Gibbs

E' una funzione termodinamica che mette in relazione l'entalpia e l'entropia: $G = H - TS$ e poiché entalpia ed entropia sono funzioni di stato anche l'energia libera è una funzione di stato.

Questa funzione può essere usata per stabilire la spontaneità di una reazione.

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

A **pressione** e **temperatura costanti**, il ΔG è così correlato alle altre due **funzioni di stato** delle reazioni: ΔH e ΔS :

In tali condizioni, in un **sistema isolato**, avviene sempre che:

- ΔS tende ad aumentare
- ΔG tende a decrescere

Dal momento che ΔG è correlato a ΔH e ΔS , è importante conoscere il **valore di ΔG** per **stabilire se** la **reazione** è **spontanea** oppure no

$\Delta G < 0$ $\Rightarrow$ reazione **spontanea** (nel verso diretto)

$\Delta G = 0$ $\Rightarrow$ reazione all'**equilibrio**

$\Delta G > 0$ $\Rightarrow$ avviene la reazione nel verso **opposto**

Le reazioni con **ΔG negativo** sono chiamate **esoergoniche** e sono quindi **favorite**

Le reazioni con **ΔG positivo** sono chiamate **endoergoniche** e sono quindi **sfavorite**

Esempi:

- a) Una reazione **endotermica** e quindi **entalpicamente sfavorita**, decorre **spontaneamente**, se ha un **fattore entropico molto favorevole**

Infatti se nella reazione il $\Delta H > 0$, il processo avverrà spontaneamente ($\Delta G < 0$) se il termine $T \cdot \Delta S > \Delta H$

- b) Una reazione **esotermica** e quindi **entalpicamente favorita**, decorre **spontaneamente**, a meno che il **fattore entropico non sia troppo sfavorevole (molto negativo)**

Infatti se nella reazione il $\Delta H < 0$, il processo avverrà spontaneamente ($\Delta G < 0$) a meno che il termine $T \cdot \Delta S$ non risulti $< \Delta H$

Trasformazioni reversibili e irreversibili

Un processo spontaneo, come ad esempio una reazione chimica che va da R (reagenti) a P (prodotti), **avviene con una diminuzione dell'energia libera, cioè con il rilascio di una certa quantità di energia q** . Se si vuole far avvenire la reazione inversa (da P a R) è chiaro che bisognerà fornire energia.

Si possono distinguere due casi:

- se l'energia che bisogna fornire è uguale a quella rilasciata **la reazione è termodinamicamente reversibile**
- se invece bisogna fornire una energia maggiore di quella rilasciata **la reazione è termodinamicamente irreversibile**

1. Un sistema chiuso:

- A) non può scambiare calore e materia con l'ambiente
- B) può scambiare calore e materia con l'ambiente
- C) può scambiare solo calore con l'ambiente
- D) può scambiare solo materia con l'ambiente
- E) nessuna delle precedenti

2. A 37 °C, una reazione avente $\Delta H = - 10 \text{ kJ/mol}$ e $\Delta S = - 0,05 \text{ kJ/mol}\cdot\text{K}$ è definita:

- A) endotermica
- B) esoergonica
- C) endoergonica
- D) spontanea
- E) all'equilibrio

3. In quale tra i seguenti casi una reazione spontanea è esotermica?

A) $\Delta H > 0$

B) $\Delta G > 0$

C) $\Delta S < 0$

D) $\Delta H < 0$

E) $\Delta S > 0$

4. In quale tra i seguenti casi una reazione spontanea è endotermica?

A) $\Delta H > 0$

B) $\Delta G > 0$

C) $\Delta S < 0$

D) $\Delta H < 0$

E) $\Delta S > 0$

5. In quale tra i seguenti casi una reazione spontanea è entropicamente favorita?

A) $\Delta H > 0$

B) $\Delta G > 0$

C) $\Delta S < 0$

D) $\Delta H < 0$

E) $\Delta S > 0$

6. In quale tra i seguenti casi una reazione è esoergonica?

A) $\Delta H > 0$

B) $\Delta G < 0$

C) $\Delta G > 0$

D) $\Delta H < 0$

E) $\Delta G = 0$

7. In quale tra i seguenti casi una reazione è endoergonica?

A) $\Delta H > 0$

B) $\Delta G < 0$

C) $\Delta G > 0$

D) $\Delta H < 0$

E) $\Delta G = 0$

8. In quale tra i seguenti casi una reazione è all'equilibrio?

A) $\Delta H > 0$

B) $\Delta G < 0$

C) $\Delta G > 0$

D) $\Delta H < 0$

E) $\Delta G = 0$

9. Indicare quale delle seguenti coppie di relazioni caratterizza con certezza una reazione spontanea a T maggiore di zero:

A) $\Delta H < 0$; $\Delta S < 0$

B) $\Delta H = 0$; $\Delta S < 0$

C) $\Delta H > 0$; $\Delta S > 0$

D) $\Delta H > 0$; $\Delta S = 0$

E) $\Delta H < 0$; $\Delta S > 0$

10. Quale delle seguenti coppie di valori indica una reazione spontanea a T=300K:

A) $\Delta H -30\text{kJ/mol}$; $\Delta S = -0,1\text{kJ/mol K}$

B) $\Delta H = 0$; $\Delta S = -0,1\text{kJ/mol K}$

C) $\Delta H = +30\text{kJ/mol}$; $\Delta S = +0,1\text{kJ/mol K}$

D) $\Delta H = +30\text{kJ/mol}$; $\Delta S = 0$

E) $\Delta H = -30\text{kJ/mol}$; $\Delta S = +0,1\text{kJ/mol K}$

11. Quale delle seguenti affermazioni non descrive correttamente il significato della legge di conservazione dell'energia (I principio della termodinamica)?

- A) L'energia non può essere né creata né distrutta, ma solo trasformata
- B) La quantità totale di energia nell'universo è costante.
- C) L'energia può cambiare, trasformandosi una forma all'altra, senza che la somma totale delle energie cambi.
- D) In un sistema isolato, la somma delle energie rimane invariata nel tempo.
- E) La trasformazione dell'energia da una forma all'altra determina l'aumento dell'energia totale dell'universo

12. Un sistema si definisce aperto se scambia con l'esterno:
- A) Materia ma non energia
 - B) Energia ma non materia
 - C) Sia materia che energia
 - D) Solo calore e lavoro
 - E) Solo calore ma non lavoro
13. Un sistema si definisce chiuso se scambia con l'esterno:
- A) Materia ma non energia
 - B) Energia ma non materia
 - C) Sia materia che energia
 - D) Solo calore e lavoro
 - E) Solo calore ma non lavoro

14. Una 'funzione di stato':

- A) dipende solo dallo stato iniziale e finale, ed è indipendentemente dal cammino seguito
- B) varia a seconda del percorso seguito dal sistema
- C) si conserva in qualunque trasformazione termodinamica
- D) dipende direttamente dal tempo di evoluzione del sistema
- E) descrive i sistemi isolati e non quelli aperti o chiusi

15. Il secondo principio della termodinamica afferma:

- A) L'energia non può essere né creata né distrutta, ma solo trasformata
- B) L'entropia dell'universo è zero allo zero assoluto
- C) La somma delle energie dell'universo è costante
- D) La somma delle energie dell'universo è zero
- E) Le reazioni entropicamente favorite hanno un $\Delta S > 0$

16. Indicare la risposta non corretta:

- A) L'entropia è il rapporto tra il calore Q e la temperatura T
- B) L'entropia è legata al concetto di entropia del sistema
- C) Un aumento del disordine di un sistema corrisponde ad una variazione positiva dell'entropia.
- D) Un aumento del disordine di un sistema corrisponde ad una variazione negativa dell'entropia.
- E) Una diminuzione del disordine di un sistema corrisponde ad una variazione negativa dell'entropia.

17. L'entalpia (H) di un sistema è definita come:

- A) La somma dell'energia cinetica e potenziale
- B) La quantità di calore scambiata in una trasformazione
- C) La differenza tra energia interna e lavoro compiuto dal sistema
- D) Una funzione che dipende esclusivamente dal calore specifico
- E) La misura dell'energia cinetica media delle molecole

18. Una reazione si dice esotermica se:

- A) procede spontaneamente
- B) l'entalpia dei prodotti è uguale a quella dei reagenti
- C) è accompagnata da assorbimento di calore
- D) è accompagnata da sviluppo di calore
- E) si svolge senza assorbimento o emissione di calore

19. La variazione di entropia per un processo qualsiasi non dipende dal percorso attraverso il quale il processo avviene.

L'entropia è quindi una funzione _____

- A) di stato
- B) variabile
- C) costante
- D) positiva
- E) negativa

1. Una reazione è detta _____ se rilascia calore all'ambiente.

2. Il _____ è la temperatura alla quale un solido diventa liquido

3. La _____ è un cambiamento fisico da solido a liquido.

4. Una reazione _____ è una reazione che può procedere in entrambe le direzioni, formando un equilibrio tra reagenti e prodotti.

5. Una reazione è detta _____ se assorbe calore dall'ambiente.

6. L'energia _____ aumenta all'aumentare della temperatura, favorendo la dispersione delle molecole.

7. Un sistema _____ non scambia né energia né materia con l'ambiente esterno.

8. La variazione di _____ determina la spontaneità di un processo.

9. Il _____ è energia trasferita tra sistemi a causa di una differenza di temperatura.